

Hazırlanma Tarihi 07-Kas-2014

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Revizyon Numarası 8

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride**
Cat No. : **105370000; 105370010; 105370250; 105372500**
Eş anlamlılar Trimellitic anhydride
İndeks No 607-097-00-4
CAS No 552-30-7
EC No 209-008-0
Molekül formülü C9 H4 O5

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**Şirket**

AB kuruluşu / işletme adı
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

İngiltere varlığı / işletme adı
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)****Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi
Solunum Hassaslaştırma
Cilt Hassaslaştırma
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 1 (H318)
Kategori 1 (H334)
Kategori 1 (H317)
Kategori 3 (H335)

Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

Önlem ifadeleri

P261 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının
P280 - Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P342 + P311 - Solunum bulguları gösterirse: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

2.3. Diğer zararlar

Suyla temas ettiğinde bozunur
Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

3.1. Maddeler

Bileşen	CAS No	EC No	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	552-30-7	EEC No. 209-008-0	97	Eye Dam. 1 (H318)

ACR10537

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

				Skin Sens. 1 (H317) Resp. Sens. 1 (H334) STOT SE 3 (H335)
--	--	--	--	---

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Göz Teması	Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.
Cilt Teması	Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Tıbbi yardım alın.
Yutma	KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım alın.
Solunum	Açık havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Tıbbi yardım alın.
İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması	Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Göz yanmasına neden olur. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. . Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar	Semptomatik olarak tedavi edin.
---------------	---------------------------------

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşurma kaynaklarından uzak tutun.

Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2).

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye verilmesinden kaçının.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Solumayın (toz, buhar, sis, gaz). Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Bileşen	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Fransa	Belçika	İspanya
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit		STEL: 0.12 mg/m ³ 15 min TWA: 0.04 mg/m ³ 8 hr Resp. Sens.	TWA / VME: 0.005 ppm (8 heures). TWA / VME: 0.04 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 0.00006 ppm 8 uren TWA: 0.0005 mg/m ³ 8 uren STEL: 0.0002 ppm 15 minuten STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 0.12 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.04 mg/m ³ (8 horas)

Bileşen	İtalya	Almanya	Portekiz	Hollanda	Finlandiya
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit		TWA: 0.04 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.04 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.04 mg/m ³	STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutos TWA: 0.0005 mg/m ³ 8 horas Pele		TWA: 0.005 ppm 8 tunteina TWA: 0.04 mg/m ³ 8 tunteina

Bileşen	Avusturya	Danimarka	İsviçre	Polonya	Norveç
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	MAK-KZGW: 0.01 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 0.08 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.005 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 0.04 mg/m ³ 8 Stunden	Ceiling: 0.04 mg/m ³	STEL: 0.005 ppm 15 Minuten STEL: 0.04 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.005 ppm 8 Stunden TWA: 0.04 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 0.08 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.04 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.005 ppm 8 timer TWA: 0.04 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.015 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 0.12 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

Bileşen	Bulgaristan	Hırvatistan	İrlanda	Kıbrıs	Çek Cumhuriyeti
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit		TWA-GVI: 0.04 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.12 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.0005 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.002 mg/m ³ 15 min		

Bileşen	Estonya	Gibraltar	Yunanistan	Macaristan	İzlanda
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	TWA: 0.04 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.08 mg/m ³ 15 minutites.		TWA: 0.005 ppm TWA: 0.04 mg/m ³		STEL: 0.005 ppm STEL: 0.04 mg/m ³

Bileşen	Letonya	Litvanya	Lüksemburg	Malta	Romanya
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit		Ceiling: 0.08 mg/m ³ TWA: 0.04 mg/m ³ IPRD			

Bileşen	Rusya	Slovak Cumhuriyeti	Slovenya	İsveç	Türkiye
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.04 mg/m ³	TWA: 0.04 mg/m ³ 8 urah respirable fraction, fume STEL: 0.04 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction, fume	Binding STEL: 0.04 mg/m ³ 15 minuter Binding STEL: 0.005 ppm 15 minuter TLV: 0.02 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.002 ppm 8 timmar. NGV	

Biyolojik sinir değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

uygulanması ve kullanılması.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

Component	Akut etkisi yerel (Dermal)	Akut etkisi sistemik (Dermal)	Kronik etkileri yerel (Dermal)	Kronik etkileri sistemik (Dermal)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit 552-30-7 (97)		DNEL = 10mg/kg bw/day		DNEL = 5mg/kg bw/day

Component	Akut etkisi yerel (Solunum)	Akut etkisi sistemik (Solunum)	Kronik etkileri yerel (Solunum)	Kronik etkileri sistemik (Solunum)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit 552-30-7 (97)		DNEL = 35mg/m ³		DNEL = 17.5mg/m ³

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

Component	Tatlısu	Tatlı su sediment	Su aralıklı	Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar	Toprak (Tarım)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit 552-30-7 (97)	PNEC = 0.739mg/L	PNEC = 4.97mg/kg sediment dw	PNEC = 7.39mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 9.95mg/kg soil dw

Component	Deniz suyu	Deniz suyu sediment	Deniz suyu aralıklı	Gıda zinciri	Hava
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit 552-30-7 (97)	PNEC = 0.0739mg/L	PNEC = 0.497mg/kg sediment dw			

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Doğal Kauçuk Butil kauçuk Nitril kauçuk Neopren PVC	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 143 uyumlu parçacık filtresi

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

Önerilen yarım maske: - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel Hal	Katı
Görünüm	Beyazımsı
Koku	Bilgi mevcut değil
Koku Eşiği	Mevcut veri yok
Erime noktası/aralığı	164 - 169 °C / 327.2 - 336.2 °F
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok
Kaynama noktası/aralığı	390 °C / 734 °F @ 760 mmHg
Yanıcılık (Sıvı)	Uygulanamaz Katı
Yanıcılık (katı, gaz)	Bilgi mevcut değil
Patlama limitleri	Alt 1 Üst 7
Parlama Noktası	227 °C / 440.6 °F Metod - Bilgi mevcut değil
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Mevcut veri yok
Bozunma Sıcaklığı	Mevcut veri yok
pH	Bilgi mevcut değil
Viskozite	Uygulanamaz Katı
Suda Çözünürlük	Suyla temas ettiğinde bozunur
Diğer çözücülerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)	
Bileşen	Düşük Pow
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit	0.06
1,2-anhidrit	
Buhar Basıncı	<0.01 mbar @ 20 °C
Yoğunluk / Özgül Ağırlık	Mevcut veri yok
Yığın Yoğunluğu	Mevcut veri yok
Buhar Yoğunluğu	Uygulanamaz Katı
Partikül özellikleri	Mevcut veri yok

9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü	C9 H4 O5
Molekül Ağırlığı	192.13

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Buharlaştırma Oranı

Uygulanamaz - Katı

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır. Neme duyarlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.
Bilgi mevcut değil.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Toz oluşumuna mani olun. Geçimsiz Ürünler. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO₂).

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi

(a) akut toksisite;

Oral
Dermal
Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	LD50 = 2030 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 2.33 mg/L (Rat) 4 h

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili
Cilt

Kategori 1
Kategori 1

Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

(f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

(g) Üreme toksisitesi;	Mevcut veri yok
(h) STOT-tek maruz kalma;	Kategori 3
Sonuçlar / Hedef Organlar	Solunum sistemi.
(i) STOT tekrarlanan maruziyet;	Mevcut veri yok
Hedef Organlar	Bilgi mevcut değil.
(j) Aspirasyon tehlikesi;	Uygulanamaz Kati
Diğer Advers Etkiler	Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.
Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,	Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler	İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.
----------------------------	---

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksikite Ekotoksikite etkileri	Madde için hiçbir ekotoksikite veri yoktur bu yüzden su ile reaksiyona girer.
--	---

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik Kalıcılık Nitelik kaybı Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması	Biyolojik olarak bozunması beklenmektedir Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak. Suyla temas ettiğinde bozunur. Bilgi mevcut değil. Suyla temas ettiğinde bozunur.
--	--

12.3. Biyobirikim potansiyeli	Ürün suyla reaksiyona girdiğinden biyolojik olarak birikmez
-------------------------------	---

Bileşen	Düşük Pow	Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	0.06	Mevcut veri yok

12.4. Toprakta hareketlilik	Suyla temas ettiğinde bozunur muhtemelen çevrede hareketli değildir.
-----------------------------	--

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları	Suyla temas ettiğinde bozunur. Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).
---	--

12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler	Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez
---	--

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Kalıcı Organik Kirleticisi

Bu ürün bilinen ya da şüphelenilen herhangi bir maddeler içermez

Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphelenilen herhangi bir maddeler içermez

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyona boşaltmayın.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

ADR

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

IATA

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Bileşen	CAS No	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	552-30-7	209-008-0	-	-	X	X	KE-10640	X	X

Bileşen	CAS No	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	552-30-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Bileşen	CAS No	(1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu	(1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	552-30-7	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 209-008-0 - Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)

REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Bileşen	CAS No	Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları	Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	552-30-7	Uygulanamaz	Uygulanamaz

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Ulusal Yönetmelikler

ACR10537

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (AwSV)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	WGK1	Class I : 20 mg/m ³ (Massenkonzentration)

Bileşen	Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66,RG 66bis

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit 552-30-7 (97)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Korumaya Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride

Revizyon Tarihi 22-Eyl-2023

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

VOC - (uçucu organik bileşik)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlanma Tarihi

07-Kas-2014

Revizyon Tarihi

22-Eyl-2023

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik Bilgi Formunun Sonu